Repaso Día 4 (1ª parte)

Preguntas

- Las custodial wallets son más seguras porque permiten recuperar la clave con 12 palabras. ¿Verdadero o falso? Razona la respuesta.
- La non-custodial wallet elimina la intermedición de cualquier tercero y hace al usuario final responsable de todos los moviminetos. ¿Verdadero o falso? Razona la respuesta.
- Un smart contract es un programa que envía transacciones a la red blockchain. ¿Verdadero o falso? Razona la respuesta.
- ¿Qué papel cumplen los mineros en la ejecución de un *smart contract*?
- ¿Por qué Ethereum se considera pionera en *smart contracts*?
- ¿Qué condiciones debe cumplirse para que un *smart contract* se ejecute automáticamente?
- ¿Qué ocurre si un *smart contract* tiene un error en el código?
- ¿Por qué la transparencia puede ser a la vez una fortaleza y una debilidad?
- ¿Puede un Smart contract llamar a otro Smart contract?
- ¿Qué papel cumplen los *oráculos* en los *smart contracts*?
- ¿Dónde se guarda la calve privada del address en la que se despliega un Smart contract?
- ¿Qué pasa si se pierde la clave privada del propietario del Smart contract?
- ¿Por qué crees que los *smart contracts* no pueden acceder directamente a internet?
- ¿Qué ventajas tiene probar un contrato en una red de test como Sepolia antes del despliegue real?
- ¿Cómo garantizan los oráculos descentralizados (como Chainlink) la fiabilidad de los datos?

Repaso Día 4 (2ª parte)

Preguntas

- Un elemento fungible es aquel que se puede intercarbiar por dinero en cualquier mercado. ¿Verdadero o falso? Razona la respuesta.
- Un NFT es un Nearly Funded Token y represente un contratr ERC20. ¿Verdadero o falso? Razona la respuesta.
- Ha elementos que pueden ser fungibles o no según características concretas que tengan. ¿Verdadero o falso? Razona la respuesta.
- Un ERC20 es un tipo de Smart contract que representa elementos fungibles. ¿Verdadero o falso? Razona la respuesta.
- Un ERC1155 se puede ver como una colección de ERC20. ¿Verdadero o falso? Razona la respuesta.
- La composabilidad es la capacidad de orquestar llamadas entre varios Smart Contracts en una sola transacción en un bloque. ¿Verdadero o falso? Razona la respuesta.
- Un ERC 721 representa una una lista de elementos fungibles. ¿Verdadero o falso? Razona la respuesta.
- La estructura de datos que sirve para representar un ERC20, un ERC721 o un ERC1155 es la misma, el mapping. ¿Verdadero o falso? Razona la respuesta.
- Un mapping es una lista en la que se asocia un valor a un índice único e irrepetible. ¿Verdadero o falso? Razona la respuesta.
- Los estándares más usados en Ethereum son el ERC20 (token funglible), ERC721 (token no fungible) y ERC1155 (token parciarlmente fungible). ¿Verdadero o falso? Razona la respuesta.
- Que un contrato siga un estándar significa que debe exponer una serie de funciones conocidas a las que cualquiera pueda llamar. ¿Verdadero o falso? Razona la respuesta.
- Un contrato proxy es un truco por el que cualquiera puede modificar Smart contracts ya desplegados en blockchain. ¿Verdadero o falso? Razona la respuesta.
- Explica los pros y contras de los contratos proxy.
- Igual que puedo mandar Ethers a un Smart Contract, puedo mandar tokens ERC20 a un Smart contract. ¿Verdadero o falso? Razona la respuesta.

Tokenización

¿Qué es la tokenización?

La tokenización de activos implica la representación digital de activos reales en registros distribuidos o la emisión de activos tradicionales en formato tokenizado. El potencial de la tokenización de activos es teóricamente ilimitado, ya que cualquier activo real puede, supuestamente, incorporarse a la cadena de bloques.

Tokens que representan un activo real

- Existen y se negocian tanto dentro como fuera de la cadena.
- Algunos ejemplos de activos:
  - Activos financieros (valores) y STOs
  - Activos no financieros (p. ej., bienes raíces, arte)
  - Materias primas (p. ej., oro)
  - En teoría: todo
- Respaldados por activos reales que existen fuera del libro contable

Tokens Nativos, no representan un activo real

- Existen y se negocian on-chain.
- Algunos ejemplos de tokens:
  - Tokens de utilidad e ICO
  - Tokens de gobernanza
  - Tokens sociales
- Se definen por su existencia en el libro mayor.
  - Son independientes de los mercados tradicionales.

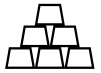
¿Qué se puede Tokenizar?

Dinero

- Fiat backed Stablecoins
- Central Bank Digital Currencies (CBDCs)
- Reserves Backed Digital Currencies (RBDCs)
- …

Activos Intangibles

- Licencias
- Derechos
- Trademarks
- Copyright
- Royalties
- Propiedad intelectual
- Patentes
- Acceso a productos/servicios



Objectos Físicos

- Commodities
- Consumibles
- Coleccionables
- Dispositivos
- Real Estate
- …

Instrumentos Financieros

- Fixed income
- Equities
- Futuros
- Opciones
- Stocks
- …

Beneficios de Tokenizar en DLT

La aplicación de DLT y contratos inteligentes en la tokenización de activos ofrece el potencial de ofrecer diversos beneficios, como mejoras de eficiencia impulsadas por la automatización y la desintermediación; transparencia; mayor potencial de liquidez y negociabilidad de activos con liquidez prácticamente nula, al añadir liquidez a activos actualmente ilíquidos; y una compensación y liquidación más rápidas y potencialmente más eficientes.

Permite la propiedad fraccionada de activos, lo que, a su vez, podría reducir las barreras a la inversión y promover un acceso más inclusivo por parte de los inversores minoristas a clases de activos anteriormente inasequibles o con escasa capacidad de división, permitiendo que fondos globales de capital accedan a segmentos de los mercados financieros anteriormente reservados a los grandes inversores.

Propiedad fraccionada

Los activos tradicionales, como los bienes raíces comerciales y las obras de arte, suelen caracterizarse por un alto precio unitario. La tokenización de un activo ofrece una vía eficiente para fraccionar su valor, haciéndolo más accesible al reducir eficazmente el umbral mínimo de inversión.

Programabilidad

Los contratos inteligentes integrados en muchas plataformas de activos tokenizados ayudan a automatizar la ejecución de transacciones complejas y a acortar los ciclos de liquidación. También tienen el potencial de optimizar los procesos de supervisión del cumplimiento normativo, como KYC/AML.

Mayor Liquidez

Como resultado de la propiedad fraccionada, también se espera que los tokens mejoren la liquidez porque permiten que una base mucho más amplia de inversores de menor capitalización participen en el mercado.

Accessibilidad

Se puede abrir una billetera digital/criptomoneda en línea casi al instante, sin necesidad de ir a un banco ni abrir una cuenta con un bróker. Esta característica hace que los activos digitales sean más accesibles que los instrumentos financieros tradicionales.

Los activos digitales suelen ser las primeras inversiones financieras que adquieren los nuevos inversores en el mercado.

Mayor Confianza

La transparencia e inmutabilidad de las DLT ayudan a reducir la dependencia de una única autoridad central para mitigar los riesgos de contraparte en el proceso de liquidación.

Activos financieros

Emisión | **Trading** | **Post-trading**

Creación

- Se democratiza la creación de activos digitales, reduciendo las barreras de entrada.
- Aparecen nuevos modelos de activos (DeFi).

Distribución

- Se eliminan intermediarios, potenciando los canales directos de comercialización del activo

Venta

- Permite operar 24/7.
- Las operaciones pueden cerrarse fuera de la cámara de compensación, ya que desaparece el concepto de operaciones extrabursátiles.

Clearing / Settlement

- El clearing y settlement de la operación se simplifica al permitir la tecnología “Entrega Vs Pago” que elimina la necesidad de intermediarios (cámaras de compensación)

Custodia

- Es necesario fortalecer los mecanismos de custodia para proteger las claves de los activos.
- Estas pueden ser custodiadas por el propietario o el banco.

Otros servicios

- Aparecen nuevos servicios puente entre activos tokenizados y no tokenizados (swaps, financiación, etc.)

Emisión de bono Santander 2019

USD $20 M

1 año

4 cupones

1.98% interes fijo

Santander

Emisor

Santander Securities Services

Inversor

Santander Corporate & Investment Banking

Agente

Santander Securities Services

Custodio

- Se utilizó la plataforma de **NIVAURA**, que automatiza la producción de documentos legales, el proceso de book building y que ofrece compensación y liquidación instantánea (en lugar de en D+3), gracias al uso de tecnología blockchain.

- El bono se emitió en la **red pública de Ethereum** (bono, efectivo y cupones se tokenizaron), consiguiendo realizar la **entrega vs. pago en una operación atómica**, instantánea, dentro de un Smart Contract

Emisión del bono EIB 2021

EUR €100 M

2 años

CBDC Cash

Zero Coupon

0% interés

European Investment Bank Group

Emisor

Santander

SOCIETE GENERALE

Goldman Sachs

Broker/Dealer

BANQUE DE FRANCE

EUROSYSTÈME

CBDC

SOCIETE GENERALE

Cash Correspondent/ Settlement Agent

FORGE DIGITAL CAPITAL MARKETS

Registrar

- Se empleó la plataforma **FORGE**, que automatizó el proceso de creación del libro del bono y ofrecía clearing y settlement instantáneo empleando la tecnología blockchain.

- El bono se emitió bajo la legislación francesa, en la **red pública de Ethereum** (se tokeniza tanto el bono como el cash), logrando un DvP sintético a través de la figura del Settlement Agent.

Bono digital: proceso tradicional vs. blockchain

Blockchain

Los emisores pueden estructurar el bono seleccionando plantillas estándar

El bono se registra en el blockchain, reduciéndose las comisiones, listo para su comercialización

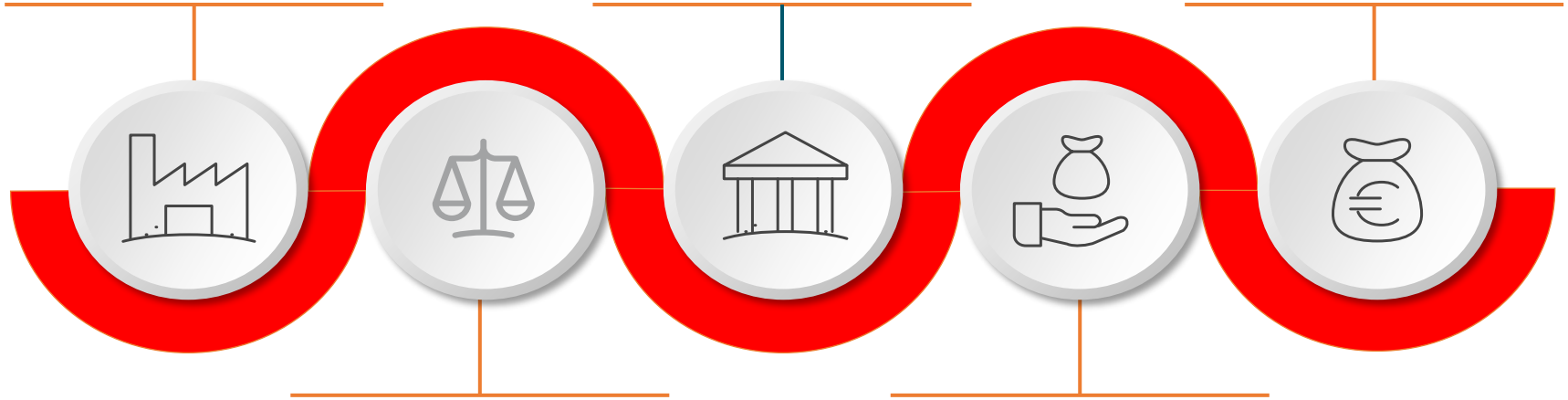
Los cupones se pagan también con efectivo tokenizado. Sin retrasos, ni cámaras de compensación ni comisiones.

Proceso tradicional

Asesoramiento del agente al emisor. Es complejo y lleva tiempo

Comisiones para listar el bono en el mercado y márgenes en cada operación.

Los cupones (e interés) se pagan a través de un agente de pagos.



Proceso tradicional

El asesor legal prepara toda la documentación. Costoso, y en general repetitivo.

Los inversores invierten fondos y reciben los bonos a cambio. Implica riesgo de liquidación

Blockchain

Plantillas rellenadas automáticamente por orden del emisor. El asesor legal sólo revisa.

Entrega vs. Pago (DvP) realizada por un Smart Contract de manera atómica en el blockchain, reduciendo el riesgo de liquidación.

Ventajas competitivas

Emisión Rápida

El uso de plantillas reduce los tiempos de emisión de meses a días

Incrementar las emisiones

Plantillas Legales

Usar plantillas para los contratos legales (LML) acelera la creación y validación de los contratos

Reducción del coste legal

Sin Tasas de Mercado

Control total sobre los costes de emisión y venta

Mejores precios para nuestros clientes

Sin Riesgo de Settlement

El Delivery versus Payment de blockchain elimina el riesgo de settlement

Liberación de capital

Mercado Secundario

Emisiones atractivas para PYMES e inversiones al alcance de usuarios finales

Oportunidades de Negocio Nuevas

Stablecoins

Stablecoins – Tokens referenciados a Fiat

Qué son: tokens ERC20 diseñados para mantener paridad con una moneda fiat (normalmente USD).

Principales ejemplos:

- USDT (Tether): centralizado, respaldado por reservas de la empresa.
- USDC (Circle/Coinbase): centralizado, auditado, reservas en bancos.
- DAI (MakerDAO): descentralizado, respaldado con cripto colateral (ETH, USDC).

Utilidad:

- Refugio contra la volatilidad de BTC/ETH.
- Medio de pago en DeFi.
- Liquidez global sin pasar por bancos.

Stablecoins – Tokens referenciados a Fiat

Colateral fiat (USDT, USDC)

- Respaldo: depósitos en dólares u otros activos tradicionales.
- Riesgo: centralización, opacidad de reservas, reguladores pueden congelar fondos.

Colateral cripto (DAI)

- Respaldo: sobrecolateralización en ETH, USDC u otros.
- Riesgo: caída fuerte del colateral → liquidaciones masivas.

Algorítmicas (ej. Terra/Luna)

- No tienen reservas directas, usan algoritmos y tokens gemelos.
- Riesgo: colapso si se rompe la confianza → caso Terra/Luna 2022: $60B borrados en días.
- Son vulnerables a condiciones extremas de mercado (Empty Set $, Ampleforth, Basic.Cash, Iron… ejemplos de fracasos)

El Colapso de Terra / Luna

Terra/Luna – Stablecoin Algorítmica

Terra (UST) era una stablecoin algorítmica que mantenía la paridad con el dólar mediante un sistema de arbitraje con la moneda Luna.

- La dApp de Luna SIEMPRE compraba o vendía Terra a 1 $ con independencia de su valor de mercado. La operación de compra de Terra los quemaba y la de venta los minteaba
- Si Terra bajaba respecto al $, la gente compraba Terras para venderlos a 1$ en Luna lo que quemaba Terras disminuyendo la cantidad lo que subía su precio
- Si Terra subía respecto al $, la gente compraba Lunas para cambiarlos por Terras y ganar dinero, eso aumentaba la cantidad de Terra bajando su precio

Terra/Luna – Stablecoin Algorítmica

Para evitar las condiciones extremas se creo Anchor Protocol, un staking de Terra que ofrecía un 20% de rentabilidad. Eso propició que el 70% del circulante de Terra estuviera stakeado en Anchor, disminuyendo su volatilidad.

Adicionalemente, se creo la Luna foundation, con unas reservas de 1.500 millones de $ en bitcoin para respladar fluctuaciones de Terra llegados a casos extremos.

Todo parecía estar atado y bien atado…pero no fue así.

Terra/Luna – La Trampa

Unos meses antes del colapso, Do Kwon, fundador de Luna recibió la atípica oferta de un comprador que quería 1000 millones de UST. Comprar una cantidad tan grande a través de Luna podría crear fluctuaciones no deseadas, así que acordaron una venta ‘OTDC’ Si es que se le puede denominar así.

Do Kwon minteo mil millones de Terras directamente y se los dio al comprador, que los colocó en un depósito de liquidez de Curve, un DEX expecializado en Stablecoins. Todo parecía ir sobre ruedas ya que esos depósitos, precisamente, garantizan al estabilidad de Terra.

El colapso de Terra/Luna

El 8 de Mayo, los atacantes retiraron 350 millones de UST lo que afectó a la paridad de UST con el dólar, llegando a cotizar a 0,7$. Rápidamente Luna comenzó a comprar UST a 1$ tratando de que volviera a la paridad, pero cuando empezó a remontar los atacantes retiraron los 650 millones restantes. Eso provocó que Luna, al tratar de absorber tantos UST bajara su valor enormemente creando pánico entre los stakers de Anchor que comenzaron a retirar masivamente UST del stake para venderlos antes de perder todo. Eso se llama ‘la espiral de la muerte’.

Luna Fundation trató de evitar el colapso vendiendo los 1.500 millones que tenía en Bitcoins pero no lo evitó y UST pasó a vale 0,1$ en un día y 0.0006$ en pocos días más. Luna también pasó a valer porcos céntimos.

El colapso de Terra/Luna

Como datos adicionales:

- Durante varios meses antes hubo muchas publicaciones en redes sociales que alertaban de la fragilidad del ecosistema Terar/Luna.
- A día de hoy aun muchos se preguntan si fue una predicción acertada o simplemente estaban sembrando la duda entre los inversores para que el golpe fuera más efectivo.
- La entrada de 1.000 millones de golpe en el mercado, sin haber pasado por los mecanismos de autoregulación del algoritmo, hizo aun más complejo que la fluctuación se auto-corrigiera.
- Los atacantes perdieron los 1.000 millones de UST pero ganaron otros 1.900 millones con posiciones cortas en Luna y en Bitcoin (la venta masiva de las reservas de Luna Fundation provocaron bajadas del Bitcoin).

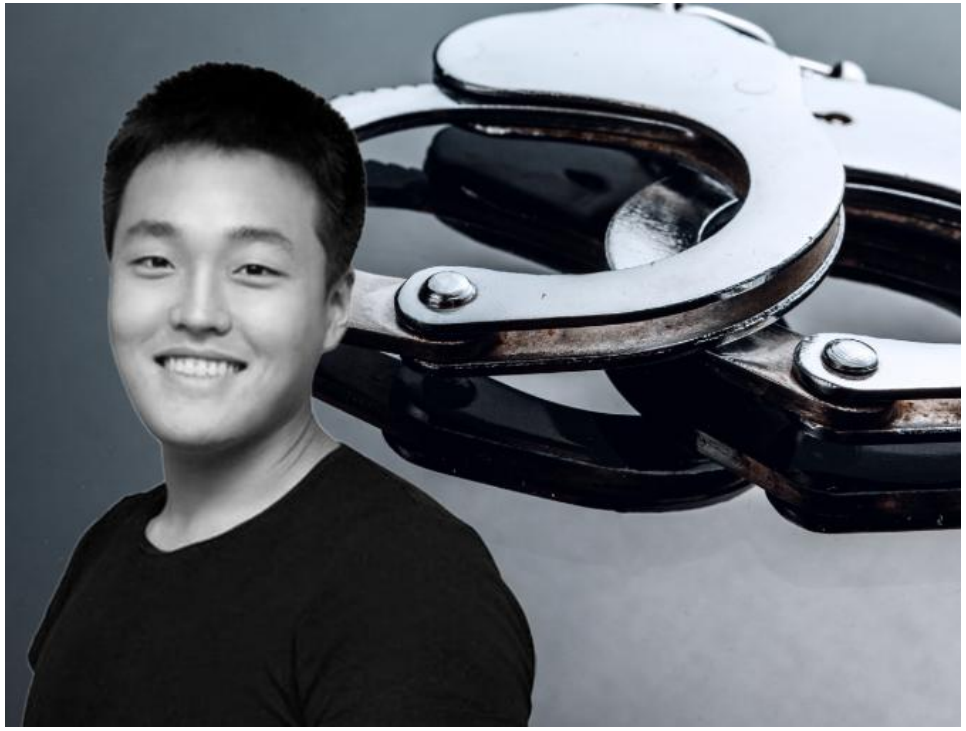
Terra/Luna – Consecuencias

Hubo miles de inversores minoristas afectados, especialmente en Corea y EE.UU.

Do Kwon fue buscado por interpol y arrestado en 2023.

Provocó caída general del mercado cripto. Hubo un efecto contagio general en las crypto.

- Celsius Network: prestamista cripto “CeFi”. Bloqueó retiradas el 12-jun-2022 y se declaró en quiebra el 13-jul-2022.
- 3AC (Three Arrows Capital): hedge fund cripto. Entró en liquidación ordenada por un tribunal el 27-jun-2022.
- Voyager Digital: bróker/prestamista cripto. Suspendió operaciones el 1-jul-2022 y se declaró en quiebra días después, golpeada por el impago de 3AC.



Terra/Luna – Lecciones

Lecciones regulatorias:

- Riesgo sistémico de stablecoins sin respaldo real.
- Necesidad de reservas auditables (proof-of-reserves).
- Importancia de la supervisión a plataformas que prometen rendimientos fijos.

Caso de estudio

¿Crees que las stablecoins algorítmicas pueden llegar a funcionar sin riesgos?

Trabajar en grupo (pueden hacerse 3 grupoas de 5 personas) durante 30 minutos y presentar las conclusiones

Caso de estudio - Notas

Funcionan mientras hay confianza y el mercado es pequeño o estable, entonces pueden mantener la paridad. Pero en momentos de estrés (retiros masivos, caída del colateral, ataques coordinados), casi todas han sufrido depeg (pierden el 1:1). cuando la stable pierde paridad, el mecanismo acuña el token de respaldo, este se devalúa, lo que genera más pánico → círculo vicioso (death spiral)

Ejemplos reales

- Ampleforth (AMPL): no es una stable estricta, es un “rebasing token” → ajusta la cantidad de tokens en tu cartera según la desviación del precio. Mantiene cierta estabilidad a medio plazo, pero no fija 1:1 con el USD.
- Empty Set Dollar (ESD), Basis Cash, Basic.Cash: todos intentaron modelos de “señoreaje algorítmico”. Funcionaron semanas/meses, pero todos perdieron el peg y nunca recuperaron la confianza.
- Iron Finance: caso famoso en 2021, colapsó con un “bank run” en Polygon. Incluso Mark Cuban perdió dinero.
- Terra/Luna (UST): el más grande, con 60B de capitalización, colapsó en 2022.3.

Conclusión

- Hasta hoy, ninguna stablecoin algorítmica ha demostrado resiliencia a largo plazo.
- El mercado ha aprendido que hacen falta colaterales reales (fiat o cripto) para sostener la confianza.
- Por eso, las que dominan el ecosistema son las fiat-backed (USDC, USDT) y las overcollateralized (DAI).

Caso de estudio - Notas

Funcionan mientras hay confianza y el mercado es pequeño o estable, entonces pueden mantener la paridad. Pero en momentos de estrés (retiros masivos, caída del colateral, ataques coordinados), casi todas han sufrido depeg (pierden el 1:1). cuando la stable pierde paridad, el mecanismo acuña el token de respaldo, este se devalúa, lo que genera más pánico → círculo vicioso (death spiral)

Ejemplos reales

- Ampleforth (AMPL): no es una stable estricta, es un “rebasing token” → ajusta la cantidad de tokens en tu cartera según la desviación del precio. Mantiene cierta estabilidad a medio plazo, pero no fija 1:1 con el USD.
- Empty Set Dollar (ESD), Basis Cash, Basic.Cash: todos intentaron modelos de “señoreaje algorítmico”. Funcionaron semanas/meses, pero todos perdieron el peg y nunca recuperaron la confianza.
- Iron Finance: caso famoso en 2021, colapsó con un “bank run” en Polygon. Incluso Mark Cuban perdió dinero.
- Terra/Luna (UST): el más grande, con 60B de capitalización, colapsó en 2022.3.

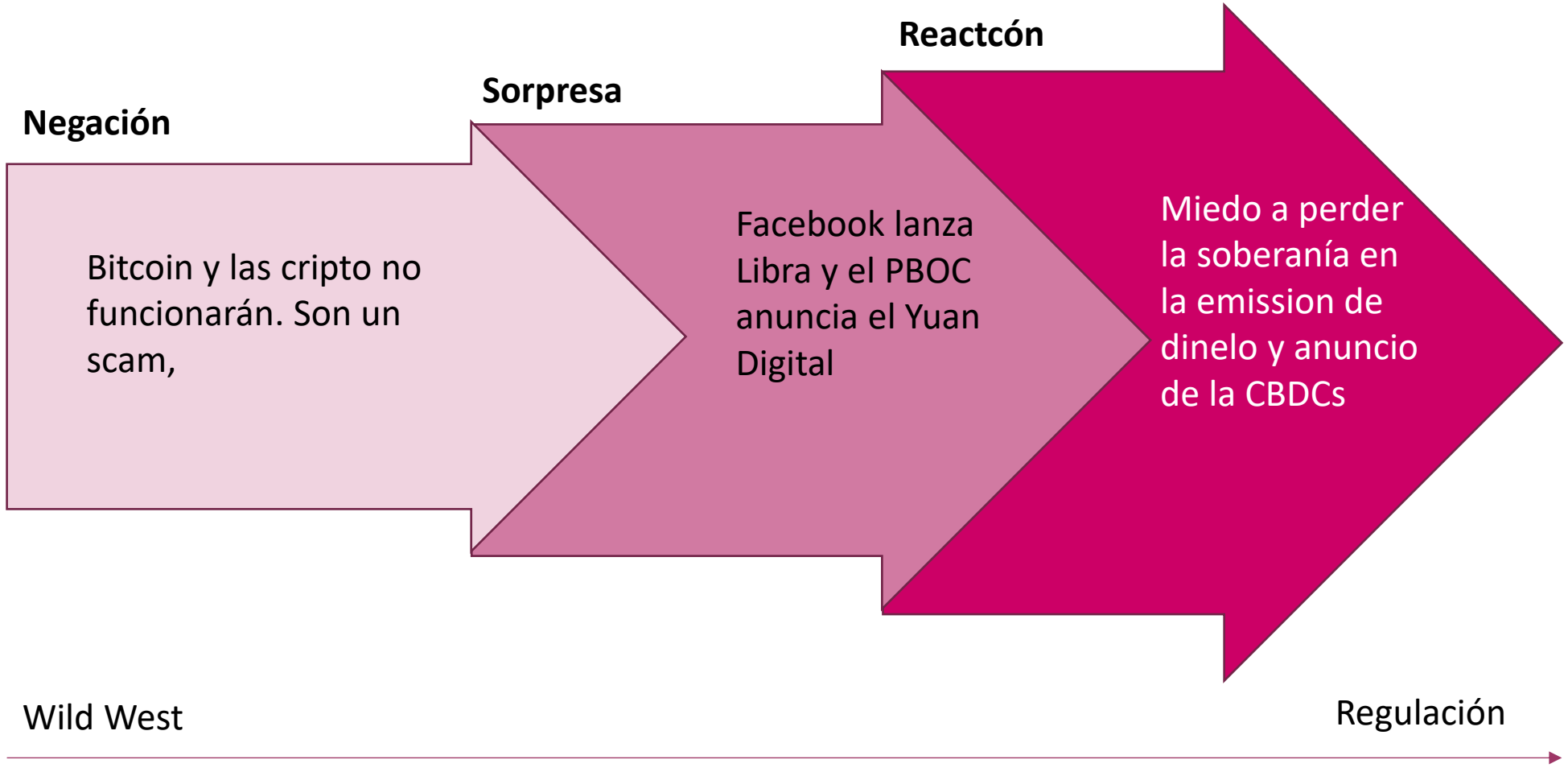
Conclusión

- Hasta hoy, ninguna stablecoin algorítmica ha demostrado resiliencia a largo plazo.
- El mercado ha aprendido que hacen falta colaterales reales (fiat o cripto) para sostener la confianza.
- Por eso, las que dominan el ecosistema son las fiat-backed (USDC, USDT) y las overcollateralized (DAI).

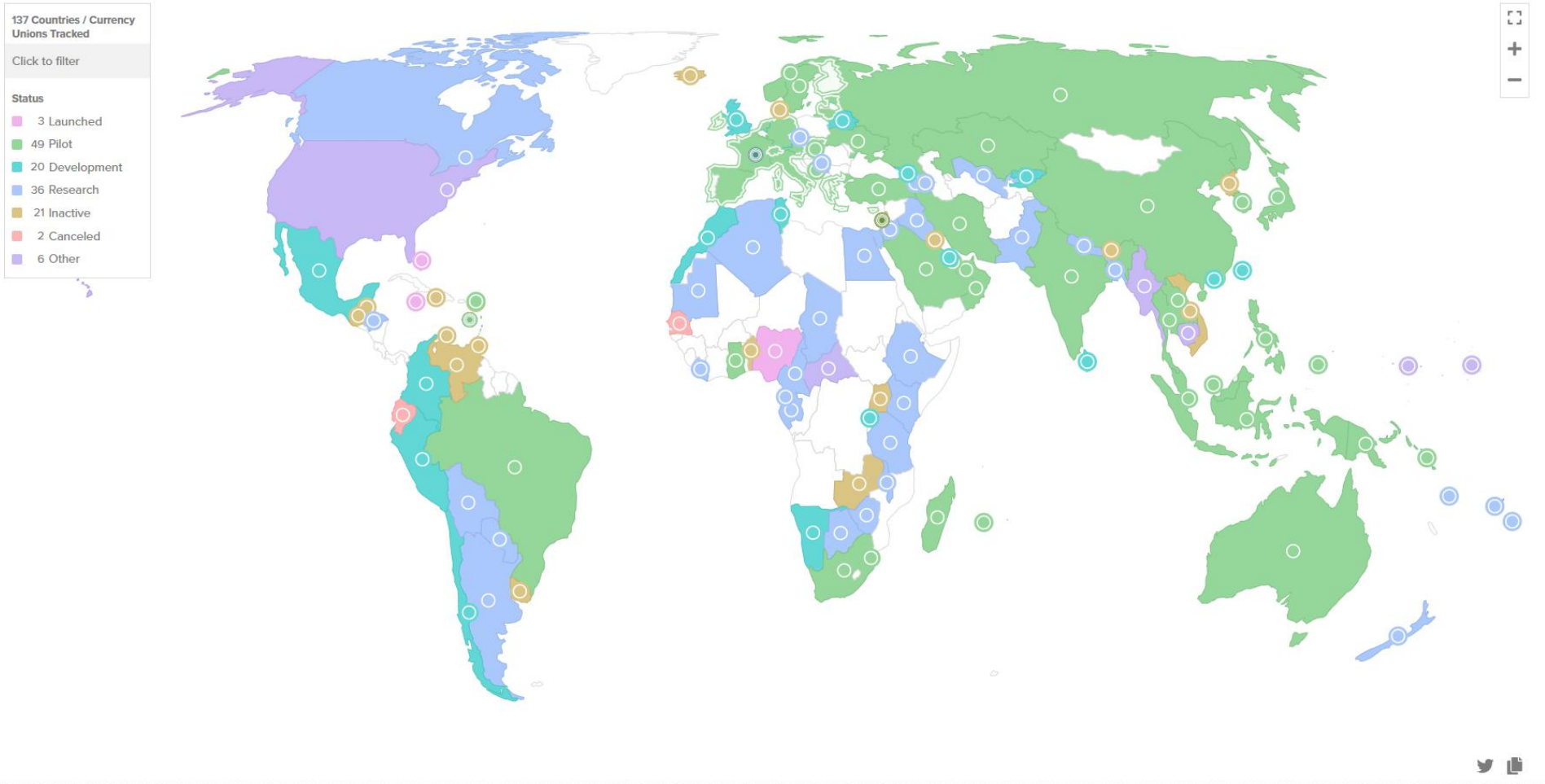
Blockchain

DBDCs

Central Bank Digital Currencies



Central Bank Digital Currencies



Last updated: July 2025

https://www.atlanticcouncil.org/cbdctracker/

Central Bank Digital Currencies

Dinero programable que permitirá automatizar relaciones comerciales

Pagos instantáneos entre países. Se necesitará una interoperabilidad entre las CBDCs

Sistema de contingencia frente a los sistemas de pago digital actuales

Mejora en la eficiencia de la política monetaria. Ej. Dinero helicóptero

Trazabilidad total del dinero que permitirá reducción del fraude

Mayor seguriodad frente al robo

Debate – CBDCs

Discutir sobre estos puntos

- ¿Qué crees que ha motivado a los bancos centrales a crear CBDCs
- ¿Recordáis la charla inicial sobre los tipos y calidades del dinero? (refrescar)
- ¿Qué puede suponer dar acceso a los ciudadanos a dinero digital de banco central?

Blockchain

Euro Digital

Euro Digital

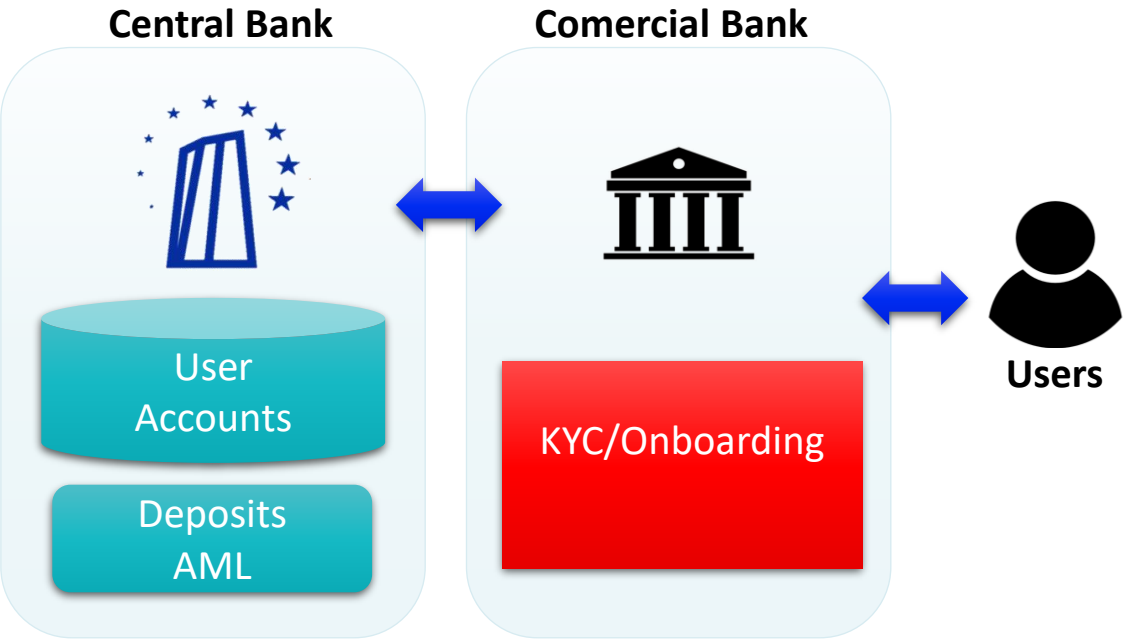
- En octubre 2020 el BCE abrió una consulta pública (duró hasta enero 2021) sobre el euro digital. Recibió más de 8.000 respuestas.
- En abril 2021 se publicaron los resultados: la prioridad principal fue la privacidad (~43 %), seguida por la seguridad (~18 %) y la posibilidad de pagos por toda la zona euro (~11 %).
- En julio 2021 el BCE inició formalmente la fase de investigación del proyecto.
- En octubre 2023 concluyó la fase de investigación y desde 1 noviembre 2023 está en fase de preparación (durará hasta al menos octubre 2025).
- El lanzamiento operativo no está garantizado antes de 2028-2029.

Extracto de los requerimientos

- R1: Programabilidad
- R2: Soporte para pagos sin conexión
- R5: Respaldar a los sistemas de pago actuales. Utilizará canales diferentes a los actuales
- R8: Control de la moneda. Fomentar su uso como medio de pago y desalentar su uso como depósito
- R9: Cooperación con los actores del mercado. Especialmente en el servicio al cliente.

Modelo directo basado en cuentas

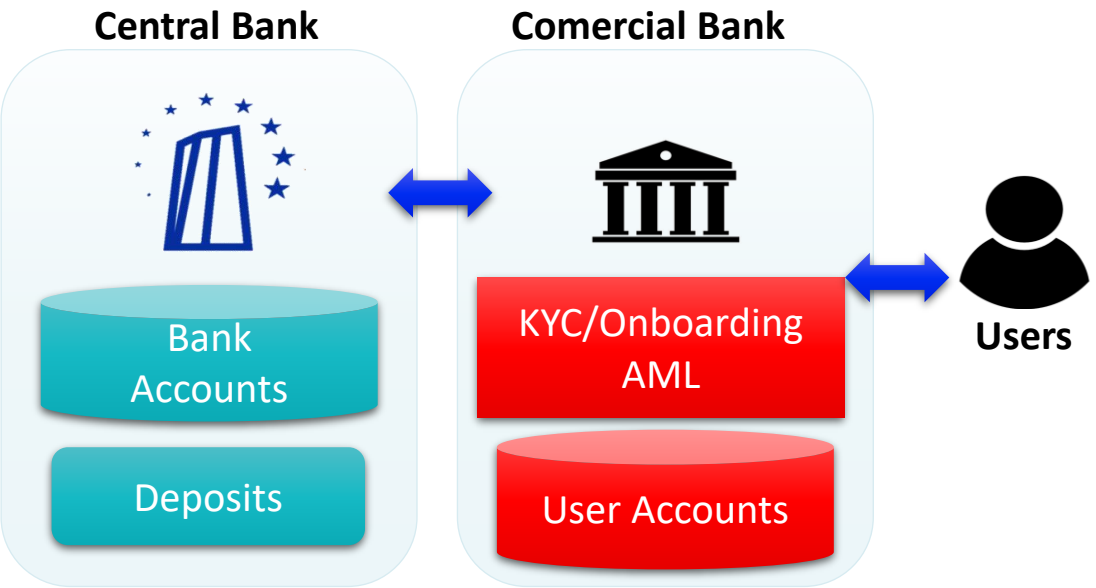
- El Banco Central proporciona la infraestructura para almacenar las cuentas.
- Las operaciones se liquidan directamente en la infraestructura del Banco Central.
- Las entidades actúan como puntos de acceso a dicha infraestructura para los clientes, pero no mantienen los fondos de los clientes.
- Se necesita una identidad federada o global para controlar los límites por cliente.



Custodia	Privacidad	AML/KYC	Programabilidad	Offline Payments
ECB	ECB ve todas las transacciones	▪ KYC por bancos ▪ AML por el ECB	Limitada	Sistema por desarrollar

Modelo intermediado basado en cuentas

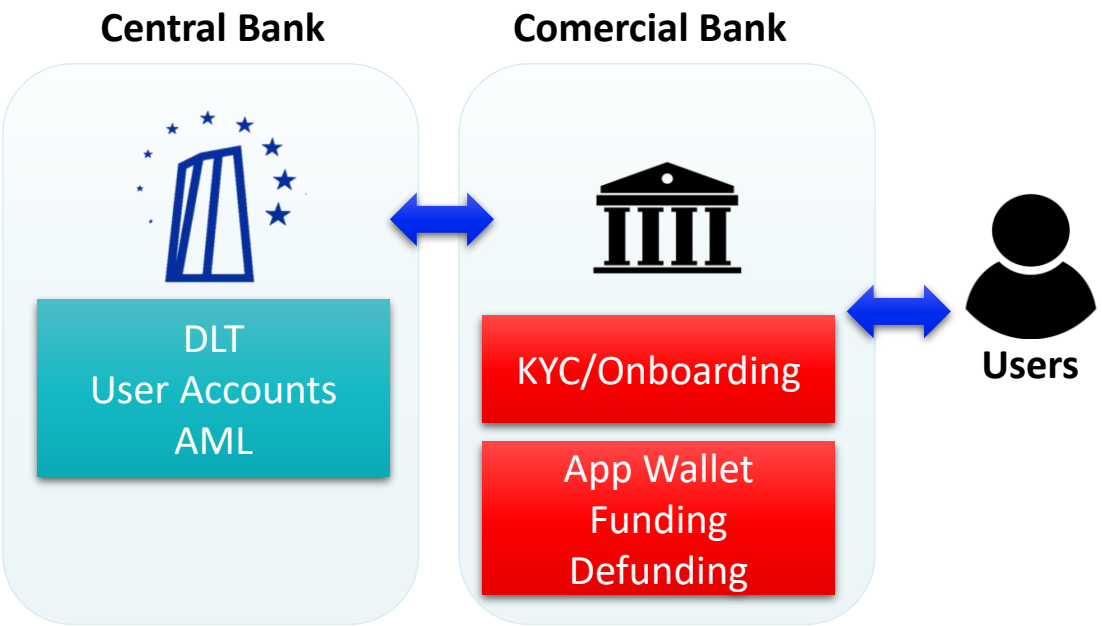
- Cada banco proporciona su propia infraestructura para almacenar las cuentas.
- Las entidades actúan como agentes de compensación y custodios de los fondos de sus clientes.
- Si el dinero se considera fondos de los clientes, la diferencia con el modelo actual es que no existe un coeficiente de reservas según Basilea.
- Se necesita una identidad federada o global para controlar los límites por cliente.



Custodia	Privacidad	AML/KYC	Programabilidad	Offline Payments
Por bancos	Cada banco ve las trx de sus clientes	▪ KYC por bancos ▪ AML por bancos	Parcial	Sistema por desarrollar

Modelo directo basado en tokens

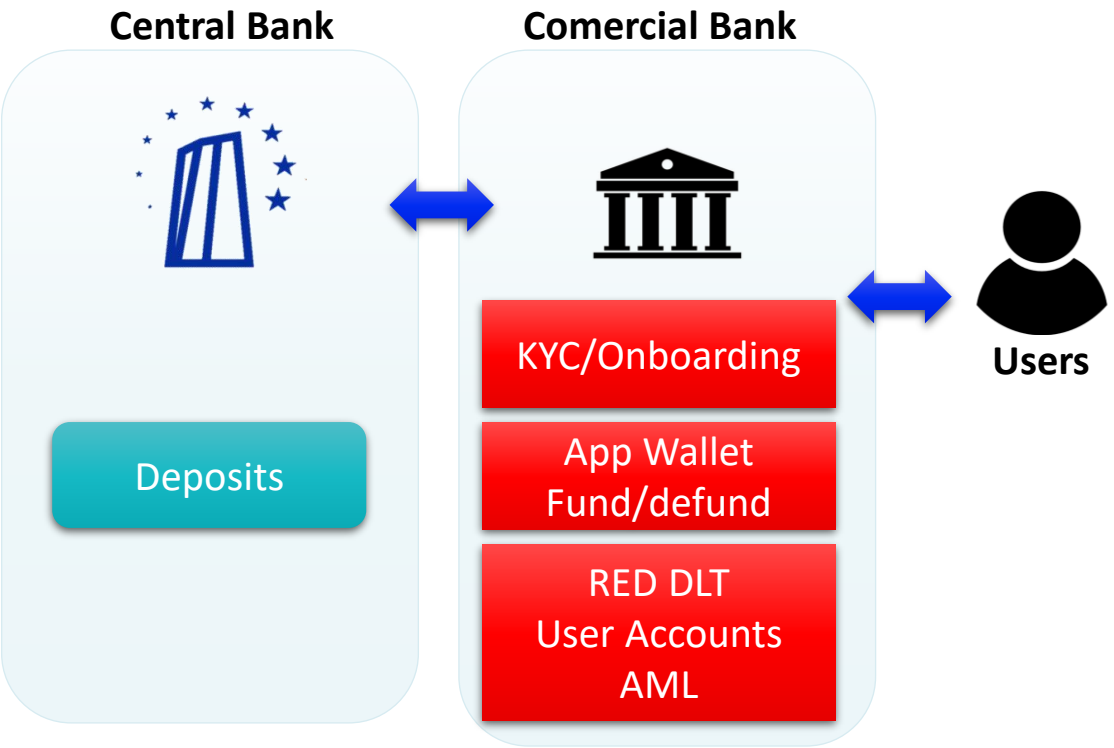
- El Banco Central proporciona la infraestructura DLT.
- Los depósitos se encuentran en la red DLT y las operaciones se liquidan directamente en ella.
- Las entidades actúan como puntos de acceso a esa infraestructura para los usuarios.
- Se necesita una identidad federada o global para controlar los límites por cliente.



Custodia	Privacidad	AML/KYC	Programabilidad	Offline Payments
TBD: ECB, bancos o usuarios	Definible	▪ KYC por bancos ▪ AML ECB/DLT	Si	Sistema por desarrollar

Modelo intermediado basado en tokens

- Los bancos proporcionan la infraestructura DLT.
- Las entidades actúan como puntos de acceso a esa infraestructura para los usuarios.
- Las operaciones se liquidan directamente en la DLT.
- Los fondos están custodiados por la red DLT y respaldados por depósitos en el Banco Central.
- Se necesita una identidad federada o global para controlar los límites por cliente.



Custodia	Privacidad	AML/KYC	Programabilidad	Offline Payments
TBD: Usuarios o bancos	Definible	▪ KYC por bancos ▪ AML bancos/DLT	Si	Sistema por desarrollar

Blockchain

Yuan Digital

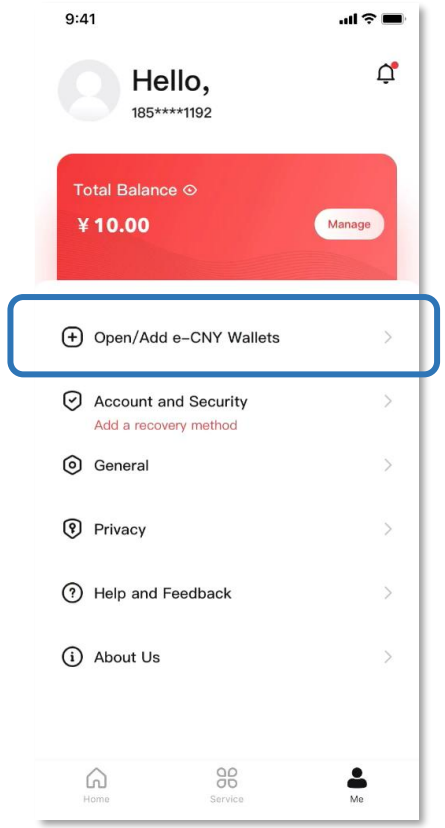
Yuan Digital

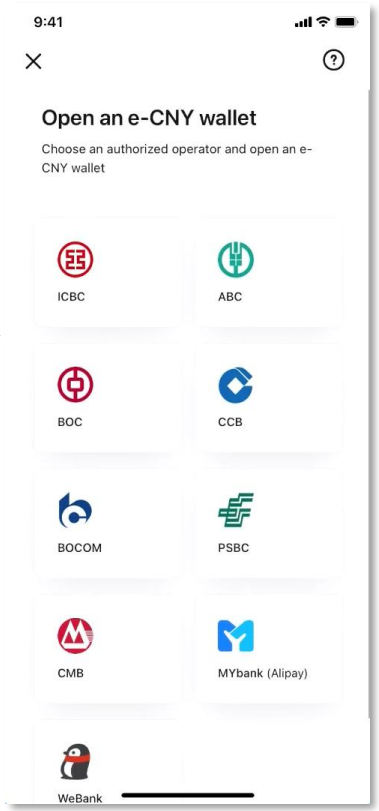
- Lanzado durante los Juegos Olímpicos de Beijing
- Doscientos sesenta millones de usuarios y ochenta y siete mil millones de yenes
- Disponible solo en veintitrés ciudades chinas
- Pagos en línea y fuera de línea Responsabilidad del banco central, similar al efectivo
- No utiliza Blockchain o DLT 'aparentemente'

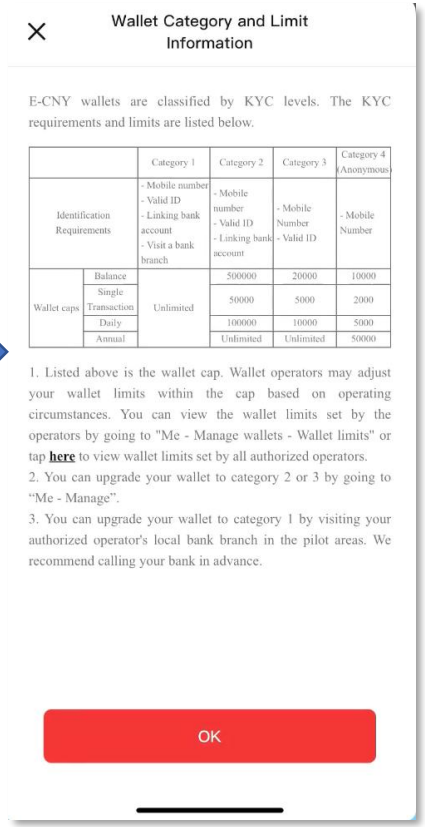
Yuan Digital - Onboarding

Apertura de wallet

- Siete bancos propiedad del gobierno
- Dos bancos por internet
- Límites según el tipo de KYC
- Múltiples billeteras







Yuan Digital - Tipos de wallet, según KYC

4 tipos de wallets

1. Móvil
2. Móvil + ID card
3. Móvil + ID Card + Bank acc.
4. Idem + visita física al banco

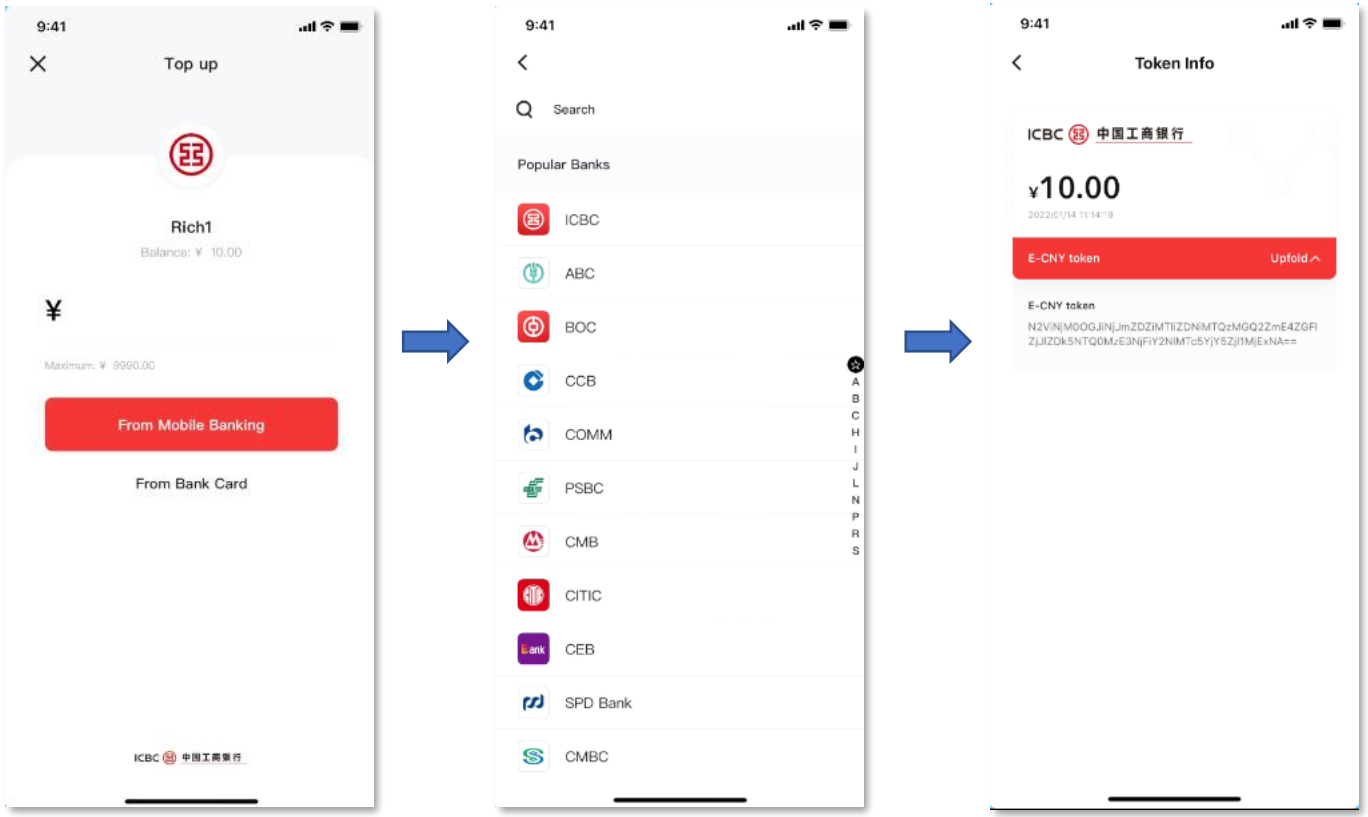
Aprox
1000 ¥ => 144 €
5000 ¥ => 720 €

		Category 1	Category 2	Category 3	Category 4 (Anonymous)
Identification Requirements		- Mobile number - Valid ID - Linking bank account - Visit a bank branch	- Mobile number - Valid ID - Linking bank account	- Mobile Number - Valid ID	- Mobile Number
Wallet caps	Balance	Unlimited	500000	20000	10000
	Single Transaction		50000	5000	2000
	Daily		100000	10000	5000
	Annual		Unlimited	Unlimited	50000

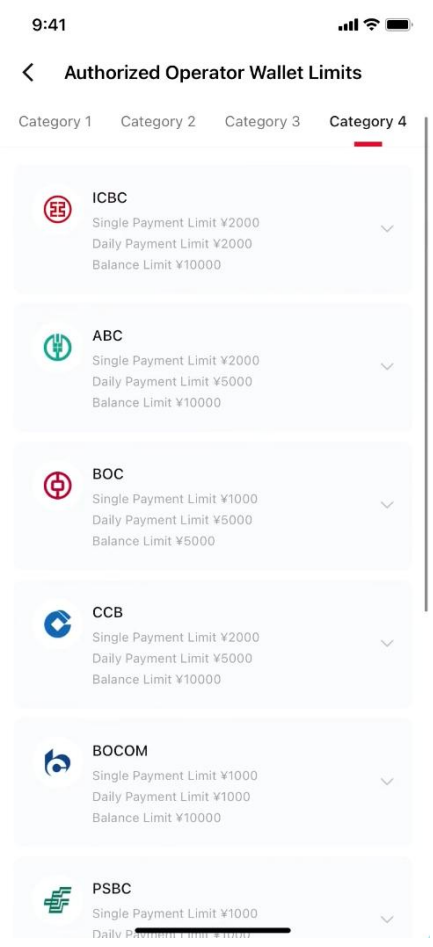
Yuan Digital - Funding y defunding

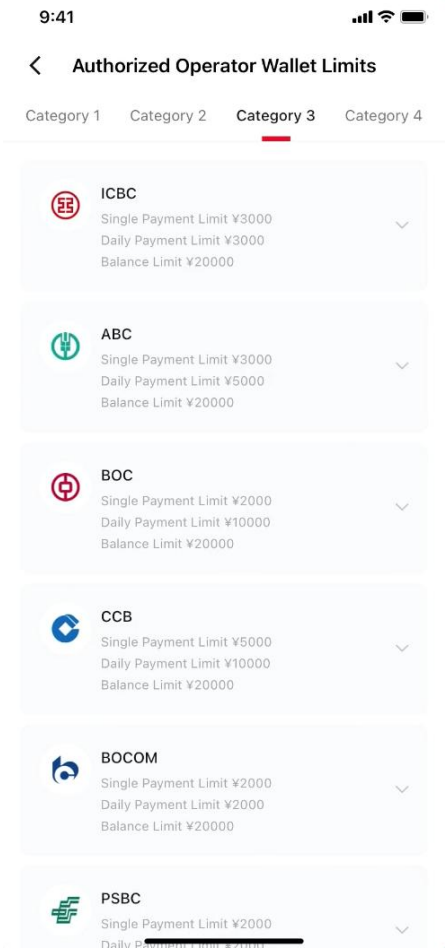
Cuenta bancaria o tarjeta de crédito

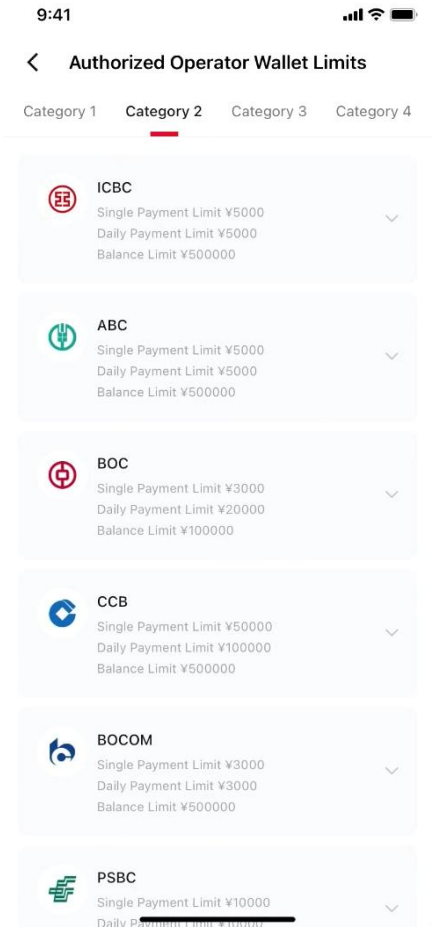
- API abierta a todos los bancos
- Comunicación entre apps (deep link)
- Liquidez delegada a los bancos

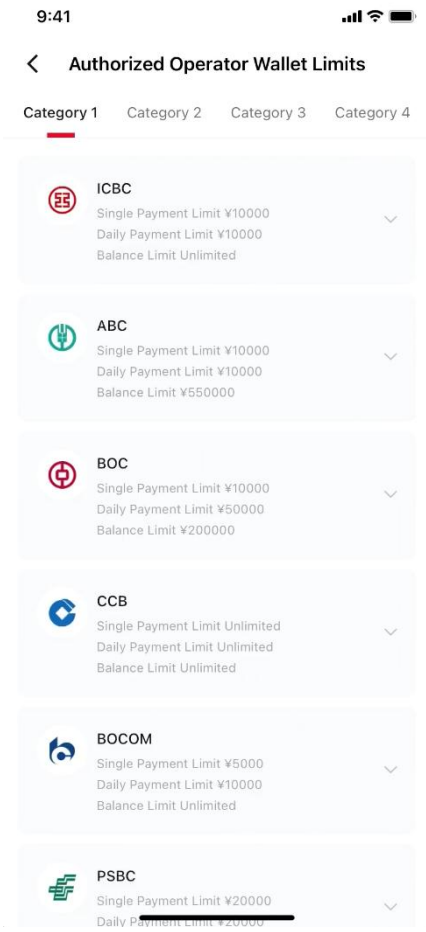


Los bancos deciden sus propios límites









Pagos instantáneos con QR

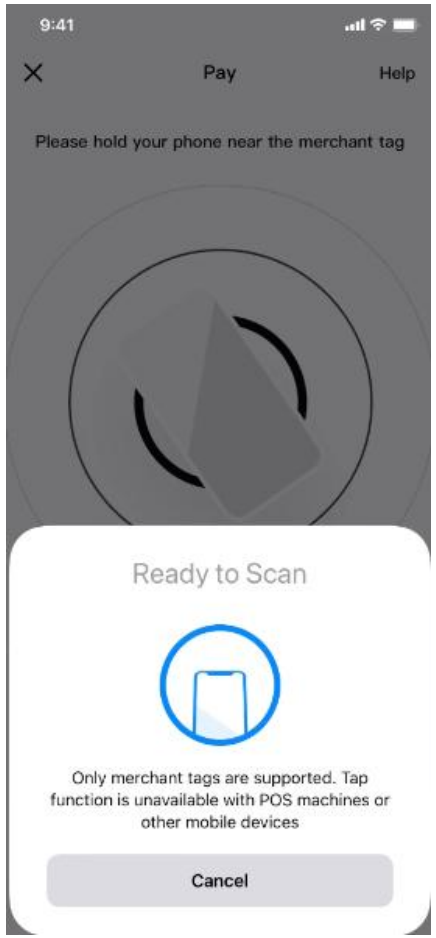
Requerimiento de pago

- Decidir la cantidad a recibir
- Generar el código QR
- Usar el QR y confirmar el pago

Pagos instantáneos con QR

Tap-to-pay

- Via QR o NFC
- Pagos de móvil a móvil
- Offline

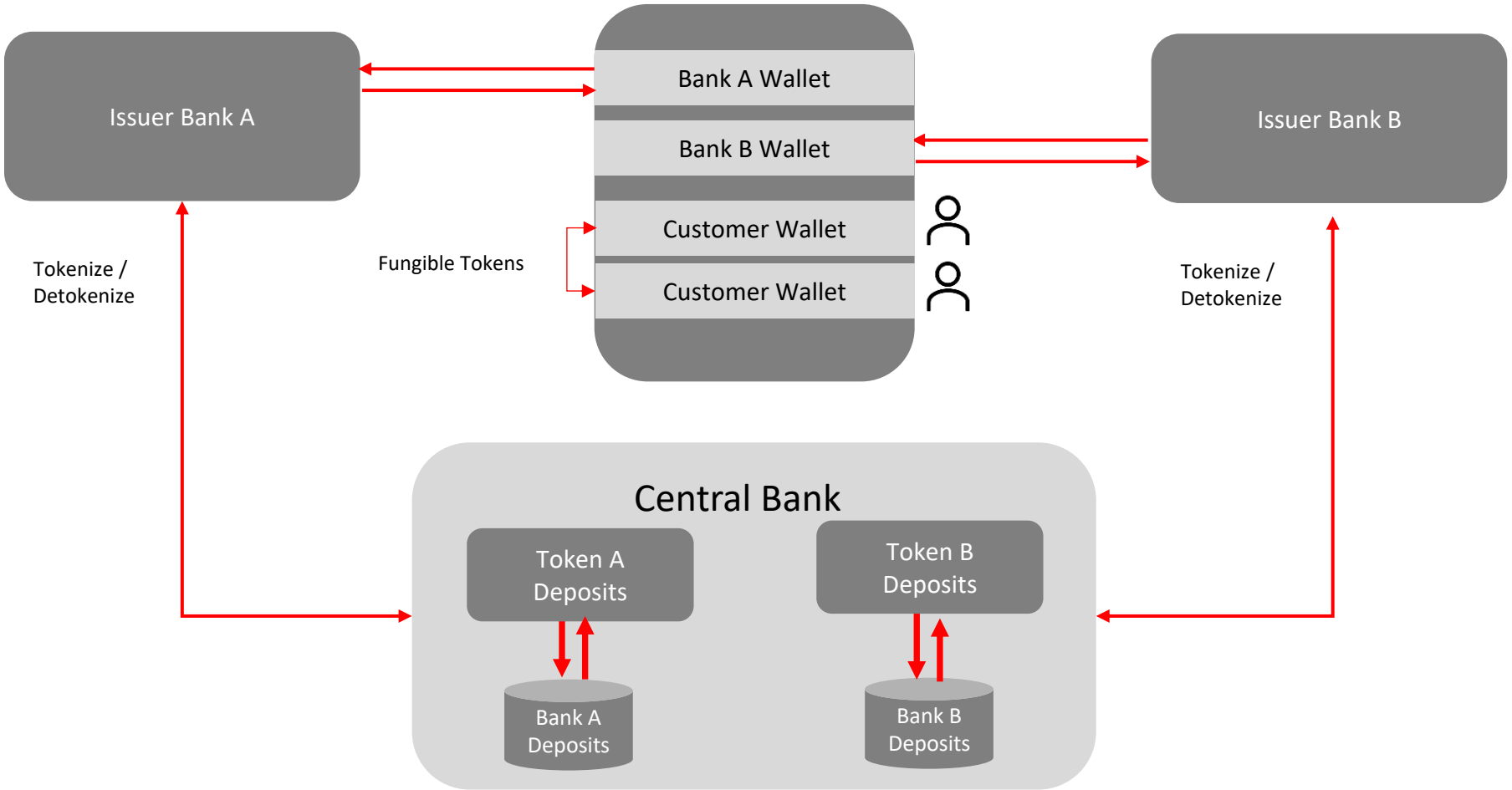


Tarjetas LCD precargadas

Características

- Dinero precargado
- Tap-to-pay
- Online&offline
- Muestra el disponible

Arquitectura supuesta



Blockchain

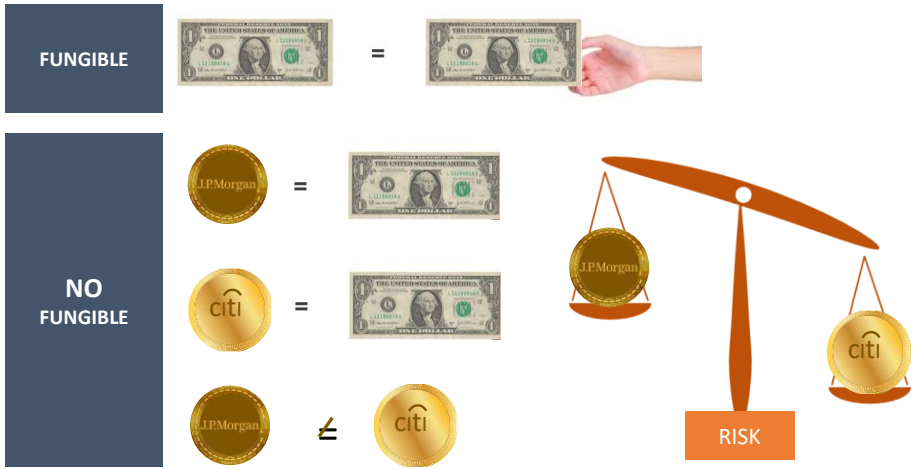
Fnality

Objetivo de Fnality

Actualmente el sistema financiero está excesivamente intermediado

- Los bancos necesitan una provision de liquidez de unos 100 mil millones USD de media. Entre un 10% y un 30% de dicha provision es para cubrir la operativa intradía debido a complejidad de la fragmentación de la liquidez y la dependencia con intermediarios.
- **La gestion de la liquidez intradía** supone unos **costos anuales** de, al menos **100M USD**

Diferentes stablecoins, aun estando respaldadas por el mismo activo, no son fungibles



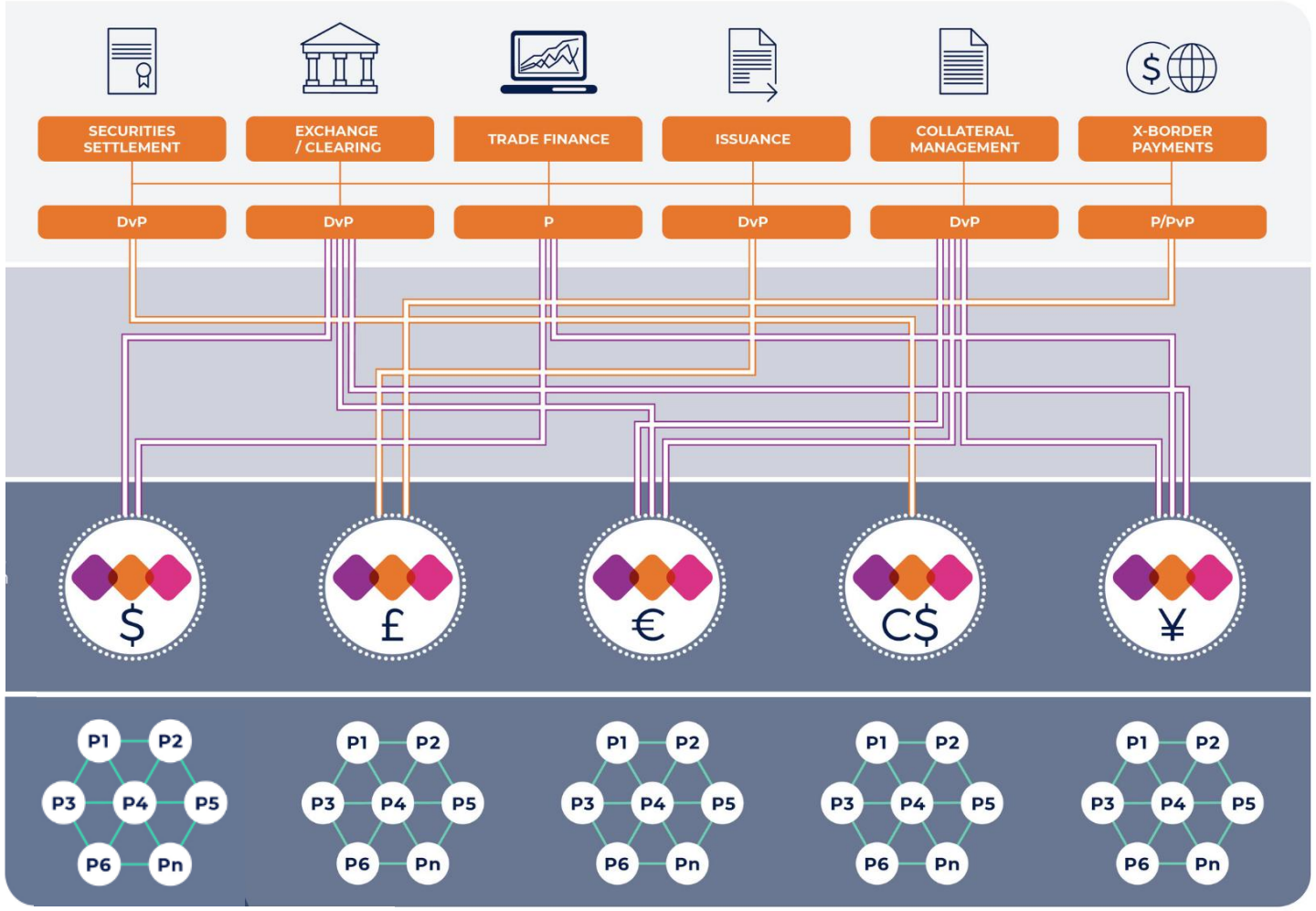
En el proyecto Fnality, la "Utility Settlement Coin" (USC) está respaldada por dinero depositado en cuentas de banco central.

Objetivo de Fnality

Integración con mensajería Swift, donde Fnality actuaría como un banco corresponsal en una moneda nueva (eGBP, eUSD, eEUR…)

- ✓ Multidivisa: USC.$ / USC.€ / …
- ✓ Disponibilidad **24/7/365**,
- ✓ Liquidación **más rápida** (T0),
- ✓ **Reducción de la liquidez** necesaria para financiar el sistema de pagos internacionales,
- ✓ **Reducción del riesgo de crédito** y reducción consumo de capital
- ✓ **Reducción del riesgo de contrapartida**
  - → **las mismas propiedades del dinero en el banco central, al estar respaldado por depósitos en el banco central**

¿Cómo funciona?



Business Applications

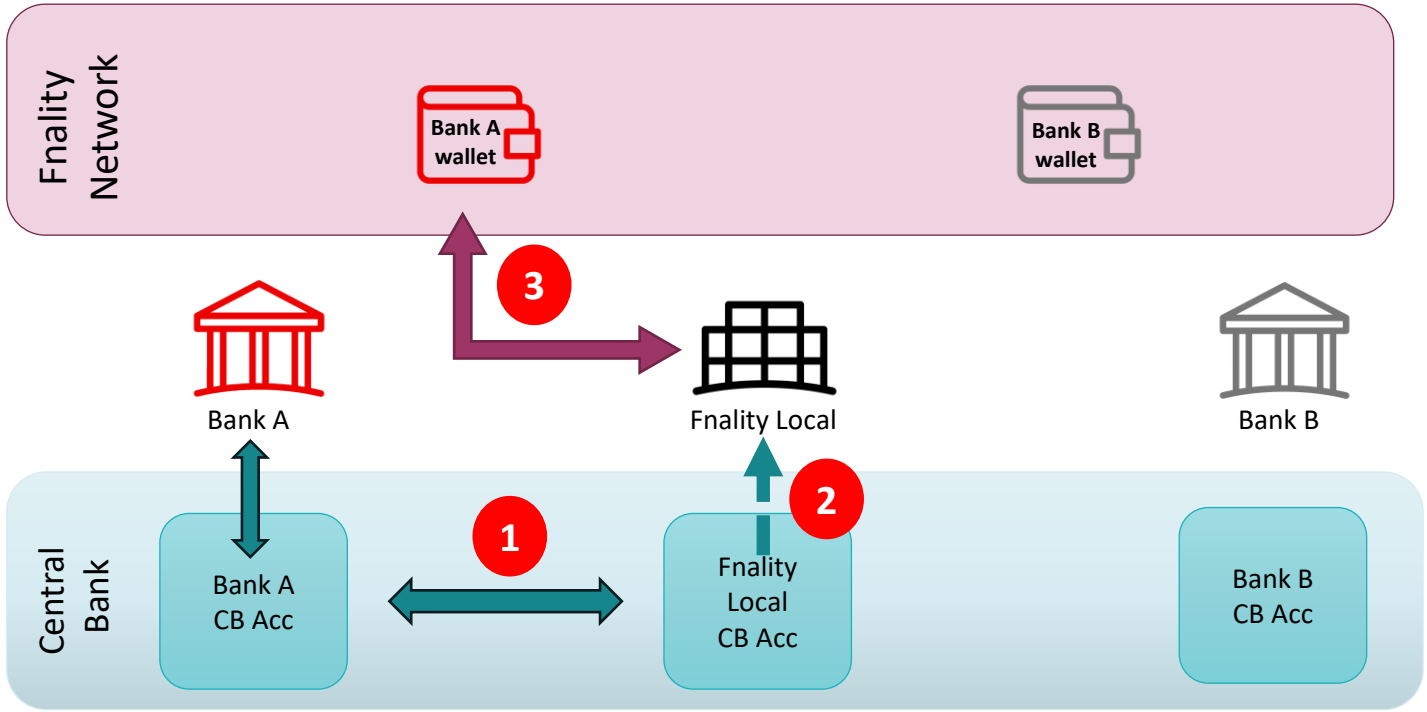
Interoperability Layer

Regulated Tokens

Blockchain Network

Funding

Funding es el proceso de convertir el dinero del banco central Fiat en tokens. Hay que tener en cuenta que el funding está restringido a los horarios de apertura y cierre del mercado. Los tokens son aceptados regulatoriamente como un activo en los balances.



1 Wire Transfer

El banco A envía una transferencia desde su cuenta de BC a la cuenta de Fnality

2 Verification

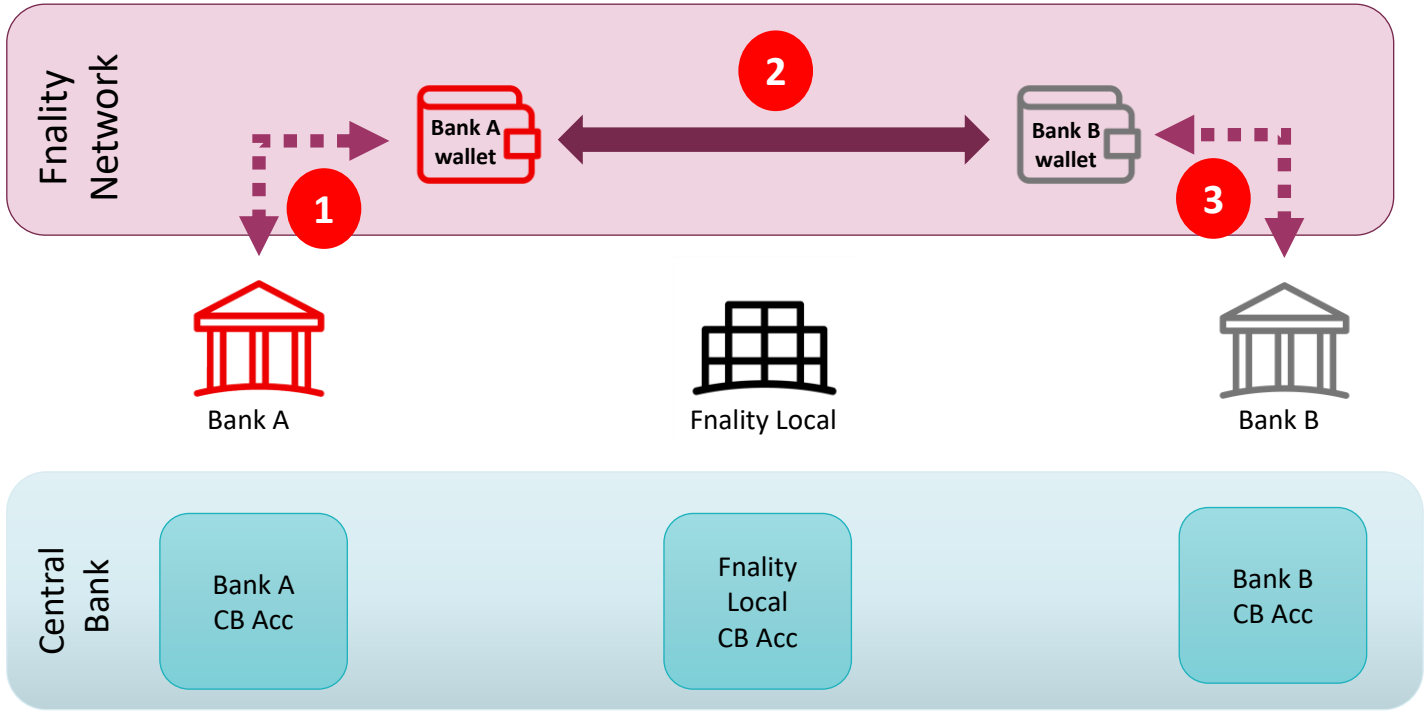
Fnality verifica la recepción de los fondos

3 Minting

Fnality mintea tokens por la cantidad recibida.

Transferencia

La transferencia de tokens ocurre en la red de Fnality y puede suceder 24x7x365.



1 Ordenar la transferencia

El banco A firma una transacción para transferir X tokens al wallet del banco B.

2 Transferencia

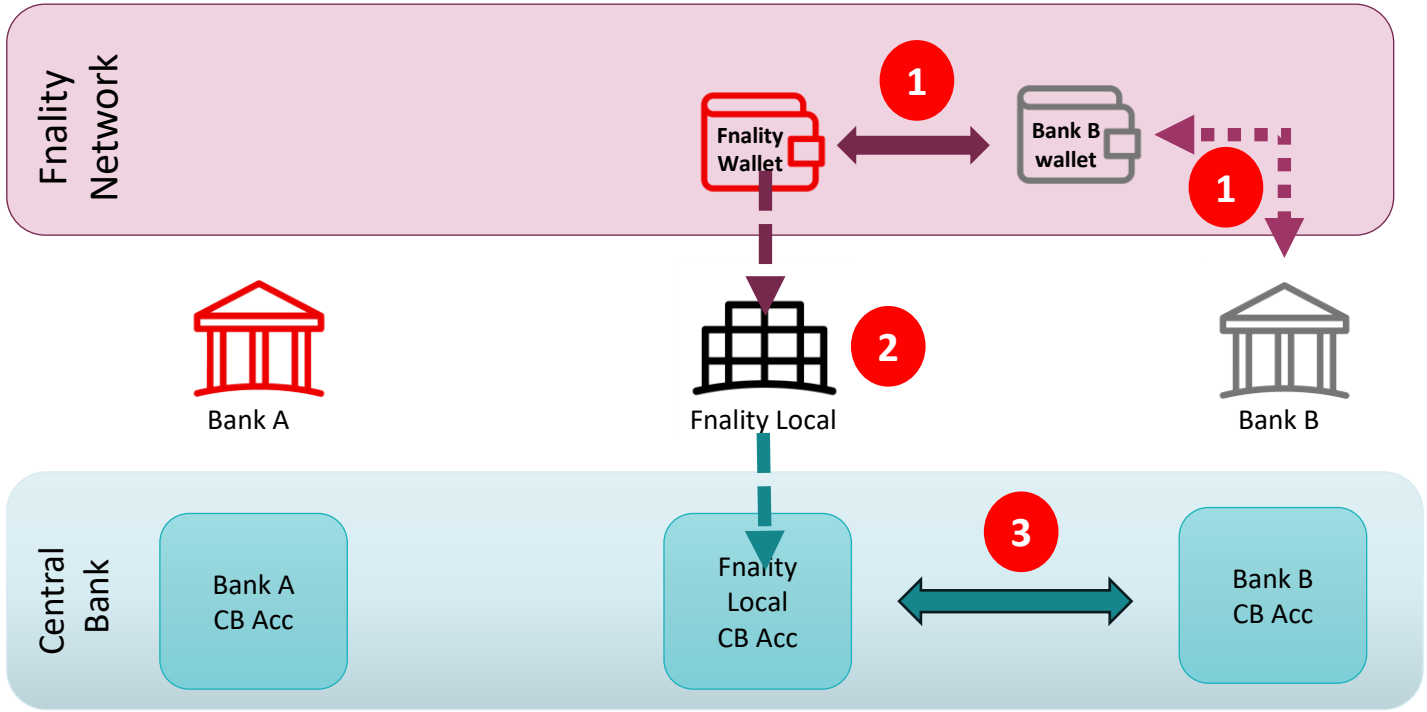
La transacción se mina en la red y se hace un settlement instantáneo

3 Recepción

El Banco B verifica la recepción de los tokens en su wallet.

Defunding

El defunding es el proceso de convertir tokens en dinero fiat. Al igual que el funding, está sujeto a horario de apertura y cierre del banco central



1 Defunding
El banco B envía los tokens al wallet de Fnality

2 Burning
Fnality receibe y quema los tokens.

3 Fiat transfer
Fnality transfiere la misma cantidad de dinero fiat a la cuenta del banco B

lake of shadows
S
TREASURE HUNT

La vuelta al mundo en CBDCs

Misión:

- Buscar en internet cuántos países del mundo tienen una CBDC **ya lanzada** (no en fase piloto, sino operativa)

- Encontrar el nombre de la CBDC de Bahamas. ¿En qué año se lanzó? ¿Qué tecnología blockchain usa?
- Encontrar el nombre de la CBDC de Nigeria. ¿Tuvo éxito su adopción? ¿Qué problemas encontró?
- Jamaica también tiene una CBDC operativa. ¿Cómo se llama?

Pista: El Atlantic Council mantiene un rastreador actualizado de CBDCs en el mundo
https://www.atlanticcouncil.org/cbdctracker/

Tipos de Stablecoins

Compañías Privadas

STABLECOINS

El emisor no es una entidad financiera (no fuertemente regulada)

Respaldadas 1:1 con depósitos de banco u otros activos

Instituciones Financieras

TOKENISED COMMERCIAL BANK MONEY

Emitida por bancos (fuertemente regulada)

Respaldadas 1:1 con depósitos de banco comercial

TOKENIZED FMI MONEY

Emitida por una FMI (fuertemente regulada)

Respaldadas 1:1 con depósitos de banco central

Bancos Centrales

CENTRAL BANK DIGITAL CURRENCIES (CBDCs)

El emisor es un banco central

Nueva forma de dinero digital

Tipos de Stablecoins – Criterios de Clasificación

Características	Stablecoin	Tokenized Bank Money	Money Tokenized by FMI	CBDC
Emisor	Non financial institution	Financial institution	Financial Market Infrastructure	Central Bank
Colateral	Commercial bank deposits Crypto Basket Other assets	Commercial bank deposits	Central bank deposits Commercial bank deposits	Central bank deposits
Fungibilidad	Fungible in exchanges	Fungible within the institution	Fungible between members	Fungible
Riesgo Ctp.	Private company	Financial institution	FMI Central Bank	Central Bank
Redes	Public Blockchain	Private Blockchain Public with KYC	Private Blockchain	Private Blockchain
Regulación	Partially regulated (USA – bank dep.)	Partially regulated	Fully regulated	Fully regulated
Casos de Uso	Retail DeFi	Intragroup/close loop transaction	Wholesale Retail	Retail
Ejemplos	Theter USDC	JP Coin SAN Coin	Fnality USDF	SAND Dollar Digital Yuan

Tipos de stablecoins

Emisor

- ¿Debe ser el emisor de una stablecoin necesariamente una entidad financiera o puede ser una empresa tecnológica?
- ¿Cómo cambia la confianza del usuario según quién emita la moneda?
- ¿Qué pasaría si un gigante tecnológico (p. ej. Meta o Amazon) emitiera su propia stablecoin global?

Colateral

- ¿Qué tipo de colateral genera más confianza: depósitos bancarios, activos cripto o una cesta diversificada?
- ¿Qué riesgos sistémicos puede generar un colateral concentrado en pocos activos?

Fungibilidad

- ¿Qué significa realmente que una moneda sea “fungible dentro de una institución” frente a ser fungible globalmente?
- ¿Hasta qué punto la interoperabilidad entre stablecoins es importante para su adopción masiva?
- ¿Podría surgir una “guerra de estándares” entre diferentes tipos de dinero digital?

Riesgo Contraparte

- ¿Quién asume el riesgo si el emisor de una stablecoin colapsa?
- ¿Cómo se podría auditar o garantizar que las reservas realmente existen?
- ¿Crees que las CBDC eliminarían este tipo de riesgo o solo lo trasladarían?

Tipos de stablecoins

Redes

- ¿Deberían las stablecoins operar en redes públicas para garantizar transparencia, o privadas para asegurar cumplimiento regulatorio?
- ¿Qué papel juega el KYC (conocimiento del cliente) en un entorno blockchain?
- ¿Podría haber una convergencia entre redes públicas y privadas?

Regulación

- ¿Debe la regulación de las stablecoins ser bancaria, tecnológica o crear un nuevo marco específico?
- ¿Cómo puede equilibrarse innovación con protección al consumidor?

Casos de uso

- ¿Cuál crees que será el primer gran uso masivo de las stablecoins: pagos, remesas, DeFi, comercio internacional...?
- ¿Podrían las stablecoins privadas sustituir a las CBDC o coexistir con ellas?
- ¿Cómo influye el diseño técnico (por ejemplo, blockchain pública o privada) en los casos de uso posibles?

Mirada transversal

- Si tuvieras que diseñar una stablecoin europea “ideal”, ¿cómo combinarías los atributos de cada columna?
- ¿Crees que el futuro del dinero será una mezcla entre stablecoins privadas y monedas digitales públicas?
- ¿Qué papel tendrá la confianza —tecnológica, institucional y social— en ese futuro?

Repaso Día 6

Preguntas

- ¿Qué es la tokenización de activos?
- ¿Cuál es la diferencia entre un token que representa un activo real y un token nativo?
- ¿Qué tipo de activos pueden tokenizarse además de los financieros?
- ¿Qué significa que un token esté respaldado por un activo real?
- ¿Qué beneficios ofrece la propiedad fraccionada?
- ¿Qué ventajas ofrece la existencia de un mercado secundario para activos tokenizados?
- ¿Qué papel cumplen los contratos inteligentes en la tokenización?
- ¿Qué beneficio aporta la eliminación de intermediarios en la distribución de activos digitales?
- ¿Por qué la tokenización puede aumentar la liquidez de ciertos activos?
- ¿Cómo mejora la accesibilidad la tokenización en DLT?
- ¿Qué ventaja aporta la transparencia de las DLT?
- ¿Qué significa DvP (Delivery versus Payment) en el contexto de la tokenización?
- ¿Por qué las transacciones atómicas son importantes en la liquidación de activos tokenizados?
- Nombra dos ventajas competitivas de usar blockchain para emitir activos financieros.